



Iteración 1

$$x_1 = 8 + \frac{75}{8} = 8 + 9.375 = 8.6875$$

Iteración 2

$$x_2 = 8.6875 + \frac{75}{8.6875} = 8.6875 + 8.6331 = 8.6603$$

Valor Real: $\sqrt{75} = 8.660254$

Error Absoluto: $8.660254 - 8.6603 = 0.000046$

Error Relativo: $\frac{0.000046}{8.660254} = 0.00000531$

Error Porcentual: $E_r \times 100 = 0.000531\%$

Ejercicio 2: Heron

$S = 150$, Matriz Inversa 144 bits (12×12) determinantal

$x_0 = 12$

Iteración

$$x_1 = \frac{12 + \frac{150}{12}}{2} = \frac{12 + 12.5}{2} = 12.25$$

Iteración

$$x_2 = \frac{12.25 + \frac{150}{12.25}}{2} = \frac{12.25 + 12.24489}{2} = 12.24744$$

Iteración 3

$$x_3 = \frac{12.24744 + \frac{150}{12.24744}}{2} = 12.247448$$

Valor real $\sqrt{150} = 12.2474487$

$E_r: \frac{12.2474487 - 12.247448}{12.2474487} = 0.00000057$

S_i es menor 0.001

Ejercicio 3

$$S = 40$$

Prototipo = 36 mm^2 con lado de 6

Demanda inicial $x_0 = 6$

$$S = 40$$

$$x_0 = 6$$

$$x_1 = 6 + \frac{40}{6} = 6 + 6.6666 = 6.3333$$

Error Abusado

$$\text{Valor real } \sqrt{40} = 6.324555$$

$$e_a = 6.324555 - 6.333333 = 0.008778$$

Método de Herón (JS)

Tolerancia configurada: 0.1

Número a calcular (S):

75



Calcular Iteraciones

Para **S = 75** se necesitaron **6** iteraciones para llegar a una tolerancia de 0.1.

Iteración	Valor (x)
1	38.0000
2	19.9868
3	11.8697
4	9.0941
5	8.6706
6	8.6603

Método de Herón (JS)

Tolerancia configurada: 0.1

Número a calcular (S):

150

Calcular Iteraciones

Para **S = 150** se necesitaron **7** iteraciones para llegar a una tolerancia de 0.1.

Iteración	Valor (x)
1	75.5000
2	38.7434
3	21.3075
4	14.1736
5	12.3783
6	12.2481
7	12.2474

Método de Herón (JS)

Tolerancia configurada: 0.1

Número a calcular (S):

40

Calcular Iteraciones

Para **S = 40** se necesitaron **5** iteraciones para llegar a una tolerancia de 0.1.

Iteración	Valor (x)
1	20.5000
2	11.2256
3	7.3944
4	6.4020
5	6.3250

HOME PLOTS APPS EDITOR PUBLISH VIEW Search (Ctrl+Shift+Space)

New Open Save Compare Go To Find Bookmark NAVIGATE Refactor CODE Code Issues Debugger ANALYZE Run Section Run and Advance Run to End SECTION Run Step Stop RUN

MATLAB Drive

Files

ejercicio1.m

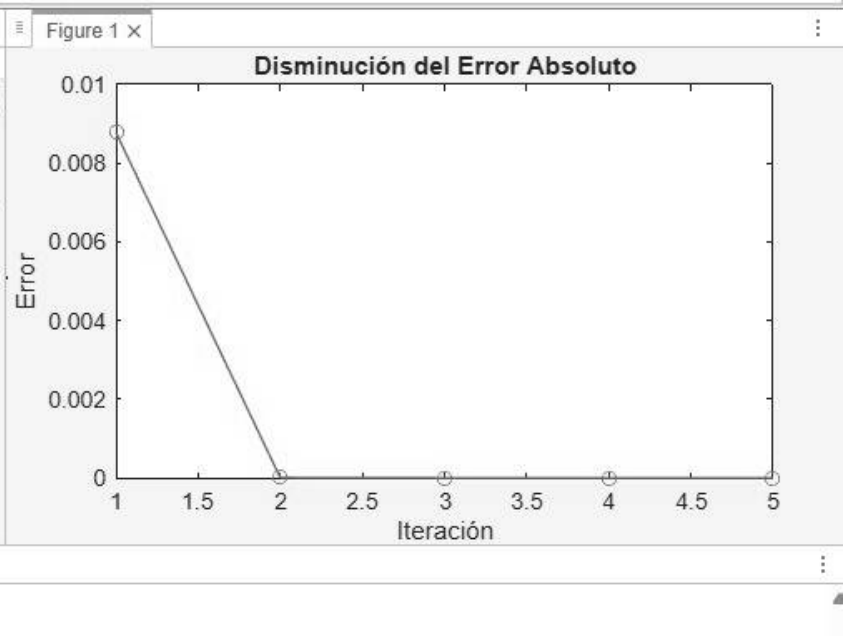
Workspace

Name	Value	Size	Class
errores	[0.0088,0,0,0...	1×5	double
i	5	1×1	double
real	6.3246	1×1	double
S	40	1×1	double
x	6.3246	1×1	double

```
ejercicio1.m x
/MATLAB Drive/ejercicio1.m
1 S = 40; x = 6; % Ejemplo Ejercicio 1
2 real = sqrt(S);
3 errores = [];
4 for i = 1:5
5     x = (x + S/x) / 2;
6     errores(i) = abs(real - x);
7 end
8 plot(errores, '-o');
9 title('Disminución del Error Absoluto');
10 xlabel('Iteración'); ylabel('Error');
```

Command Window

```
>> ejercicio1
>> ejercicio1
```



HOME

PLOTS

APPS

EDITOR

PUBLISH

VIEW

Search (Ctrl+Shift+Space)

New

Open

Save

Compare

Go To

Find

Bookmark

Refactor

Code Issues

Debugger

Section Break

Run and Advance

Run to End

Run

Step

Stop

FILE

NAVIGATE

CODE

ANALYZE

SECTION

RUN

Files

ejercicio1.m

Workspace

Name	Value	Size	Class
errores	[0.0026,0,0,0,...	1×5	double
i	5	1×1	double
real	12.2474	1×1	double
S	150	1×1	double
x	12.2474	1×1	double

ejercicio1.m

```

1  S = 150; x = 12; % Ejemplo Ejercicio 1
2  real = sqrt(S);
3  errores = [];
4  for i = 1:5
5      x = (x + S/x) / 2;
6      errores(i) = abs(real - x);
7  end
8  plot(errores, '-o');
9  title('Disminución del Error Absoluto');
10 xlabel('Iteración'); ylabel('Error');

```

Command Window

```

>> ejercicio1
>> ejercicio1
>> ejercicio1

```

Figure 1

Iteración	Error (x 10 ⁻³)
1	~2.5
2	~0.0026
3	0
4	0
5	0

HOME

PLOTS

APPS

EDITOR

PUBLISH

VIEW

Search (Ctrl+Shift+Space)

New

Open

Save

Compare

Go To

Find

Bookmark

Refactor

Code Issues

Debugger

Run

Run and Advance

Run to End

Run

Step

Stop

FILE

NAVIGATE

CODE

ANALYZE

SECTION

RUN

MATLAB Drive

Files

ejercicio1.m

Workspace

Name	Value	Size	Class
errores	[0.0272,0,0,0...	1×5	double
i	5	1×1	double
real	8.6603	1×1	double
S	75	1×1	double
x	8.6603	1×1	double

ejercicio1.m

```

1  S = 75; x = 8; % Ejemplo Ejercicio 1
2  real = sqrt(S);
3  errores = [];
4  for i = 1:5
5      x = (x + S/x) / 2;
6      errores(i) = abs(real - x);
7  end
8  plot(errores, '-o');
9  title('Disminución del Error Absoluto');
10 xlabel('Iteración'); ylabel('Error');

```

Command Window

```

>> ejercicio1
>> ejercicio1

```

Figure 1

Disminución del Error A

Iteración	Error
1	0.0272
2	0
3	0
4	0
5	0